Programación I

Ciclo exacto

Angel Simón
Brian Lara

Ciclo exacto

El ciclo exacto nos permite ejecutar un conjunto de instrucciones una determinada cantidad de veces.

```
for (i=1; i<=10; i++){
  /* Instrucciones a
     repetir 10 veces.*/
}
```

Código C++

Ciclo exacto - for

```
for (i=1; i<=10; i++)
```

i=1

La **inicialización** determina con qué valor comienza la variable que controlará el ciclo exacto. Esta instrucción se ejecuta una sola vez al comenzar el ciclo.

i<=10

La **comparación** determina si el ciclo exacto debe seguir iterando o finalizar. Es una proposición lógica que debe ser *verdadera* para que el ciclo continúe iterando. Se evalúa una vez por cada iteración.

i++

El **incremento/decremento** es una instrucción que indica cuanto aumentará o disminuirá la variable que controla el ciclo. Se ejecuta una vez por cada vuelta del ciclo.

Ejemplo

Por cada vuelta, incrementa de a dos el valor de i

```
int i;
for(i=1; i<=20; i=i+2){
  cout << i << endl;
}
```

Código C/C++

salida

```
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
```

Salida por consola

Ejemplo

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  int i, n, pos;
  pos = 0;
  for(i=1; i<=5; i++){
    cout << "Número: ";
    cin >> n;
    if (n > 0){
      pos++;
    }
  }
  cout << "Positivos: ";
  cout << pos;
  return 0;
}
```

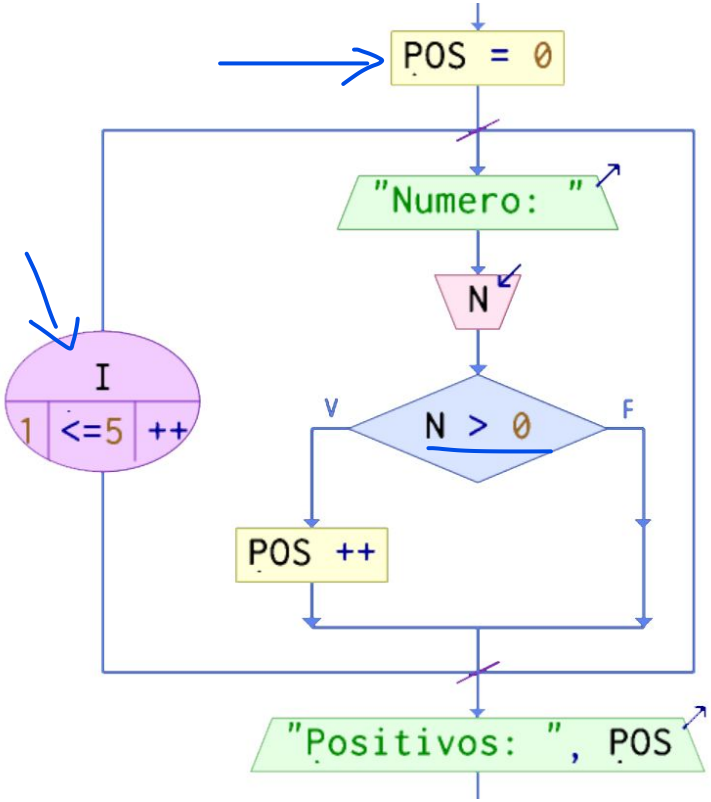
1 vez

5 veces

5

1 vez

Código C/C++



Diagrama

Ciclo infinito

En programación, el término ciclo infinito describe una estructura de repetición cuya condición es siempre verdadera y no deja de ejecutarse.

```
int i;
for(i=20; i>=0; i++){
  cout << i << endl;
}
```

Ejemplo de ciclo infinito en C/C++ usando un for